PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
SEA WATER PRETREATMENT

Nomor	IK-OPRTRB-001-013
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	BUDI BACHRUN Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
SEA WATER PRETREATMENT
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
SEA WATER PRETREATMENT
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" - IK-SPG-OPS-038	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi' SOP-560400-OPSB-029	
2	5 Nov 2020		-No.Dok SOP-560400-OPSB-029 -Cover	-Menjadi ' IK-OPRTRB-001-013 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
SEA WATER PRETREATMENT

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi Sea Water Pretreatment PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

2.1.1. Digunakan sebagai sistem penjernihan air laut dengan menggunakan injeksi Coagulant dan Sodium Hypochlorite

2.1.2. Digunakan sebagai sistem pengumpan/pemasok air laut ke Filter System menjadi air yang memenuhi persyaratan (air jernih, tidak mengandung mikro organisme dan suspensi)

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Safety Gloves

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang di Gunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Senter

3. SPESIFIKASI

3.1. Sea Water Pump

Jumlah	:2 set
Type	: AEEVJ3LCN
Daya	: 37 KW
Tegangan	: 380 V
Arus	: 63.8 A
Frequency	: 50 Hz
Putaran	: 2950 Rpm

INSTRUKSI KERJA
SEA WATER PRETREATMENT

Kapasitas : 150 m3/h

Temp max : 80° C

3.2. Flocculant Sedimentation Basin

Jumlah : 2 set

Volume : 300 m3/h

3.3. Coagulant Pump

Jumlah : 2 set

Model : YSJ 7124-18

Frequency : 50 Hz

Max. pressure : 7 Bar

Flow rate : 170 L/h

3.4. Sodium Hypochlorite Continous Injecting (Naclo) Pump

Jumlah : 2 set

Type : HTM 80-65 PVDF

Frequency : 50 Hz

Pressure : 0.35 Mpa

Flow rate : 15 m3/h

3.5. Sea Water Reservoir

Jumlah : 2 set

Volume : 150 m3

Level normal : 2.5 m (Low : 1.0 m, High : 3.4 m)

3.6. Sodium Hypochlorite Storage Tank

Jumlah : 2 set

Volume : 50 m3

Level normal : 2000 mm (Low : 42/1000 mm, High : 3000/2800 mm)

3.7. Coagulant Tank

Jumlah : 2 set

Volume : 3 m3

Level normal : 800 mm (Low : 200 mm, High : 1200 mm)

INSTRUKSI KERJA
SEA WATER PRETREATMENT

4. PELAKSANA

4.1. Operator WTP

4.2. Operator Control Room

5. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Supervisor operasi Shift

6. BATASAN OPERASI

6.1.	Flow rate	: 150 m^3/h
6.2.	Dosis NaClO	: 1.0-1.75 ppm
6.3.	Dosis coagulant	: 2-5 ppm
6.4.	Turbidty	: < 5 NTU

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan Start

7.1.1. Pastikan Power supply di kontrol panel ready

7.1.2. Pastikan selector switch pada posisi "Remote"

7.1.3. Open Outlet Valve Manual Sea Water Pump

7.1.4. "Open" injeksi valve NaClO Continuous Injection Pump

7.1.5. "Open" inlet valve Flocculant Sedimentation Basin

7.1.6. Pastikan drain sludge valve Flocculant Sedimentation Basin posisi "Close"

7.1.7. "Open" injeksi manual valve coagulant

7.1.8. Pastikan Power supply untuk Coagulant & NaClO Continuous Injection Pump ready

7.1.9. Pastikan level tangki Coagulant (200 mm) dan Sodium Hypochlorite /NaClO (2000 mm) cukup

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Operasikan NaClO Continuous Injection Pump pada sub-tab Chlorine pada DCS

7.2.2. Operasikan Coagulant Dosing Pump pada tab menu Floccu Sedimen BASIN, atur frekuensi motor pompa 20-30 %

7.2.3. Operasikan Sea Water Pump pada tab menu Floccu Sedimen Basin

7.3. Stop Peralatan

7.3.1. Stop Sea water pump dilakukan setelah Primary RO system stop, filter system stop

7.3.2. Koordinasikan dengan operator WTP control room untuk stop Sea water pump

7.3.3. Stop Coagulant Dosing Pump, tutup inlet injection valve di local.

KETERANGAN :

Untuk setiap pengoperasian Start/ Stop & Open/ Close peralatan (pompa/ valve)

Klik peralatan → Klik Start/ Stop & Open/ Close → Klik ACK